32714번 - 방벽 게임 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	310	200	183	67.033%

문제

건덕이와 건구스는 N행 2열의 칸으로 이루어진 전장에서 승부를 겨루고 있다. 건덕이는 1행 1열에서 시작하여 말을 N행까지 이동해야 한다. 건구스는 칸과 칸 사이에 방벽을 설치하여 건덕이를 저지할 수 있다.

게임은 아래의 순서로 건덕이의 말이 N행에 도달할 때까지 반복된다.

- 건덕이가 말을 상하좌우로 인접한 칸으로 이동한다. 단, 현재 위치한 칸과 이동하려는 칸 사이에 방벽이 있는 경우 해당 칸으로 이동할 수 없다.
- 건구스가 게임판 내에서 가로 또는 세로로 연속하는 두 칸을 선택하여 그 사이에 방벽을 설치한다. 단, 건덕이가 N행에 도달할 수 없게 막아버리면 안 된다. 조건에 맞게 방벽을 설치할 수 없거나 설치하고 싶지 않다면 차례를 넘길 수 있다.

건덕이는 말을 최대한 빨리, 건구스는 최대한 늦게 N행에 도달하게 하고자 한다. 모두가 최선을 다할 때, 말이 N행에 도달하기 위한 이동 횟수를 구해보자.

입력

첫째 줄에 격자의 행 수 N이 주어진다. $(2 \le N \le 1,000,000)$

출력

말이 N행에 도달하기 위한 이동 횟수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

예제 입력 2 복사

```
3
```

예제 출력 2 복사

```
3
```

예제 입력 3 복사

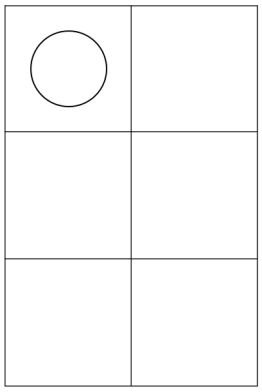
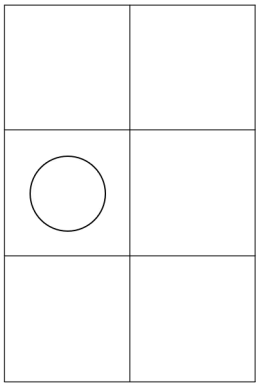
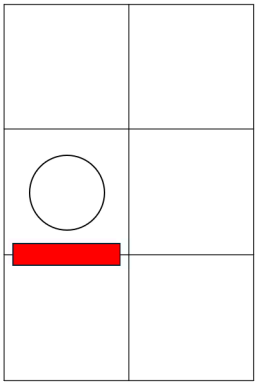
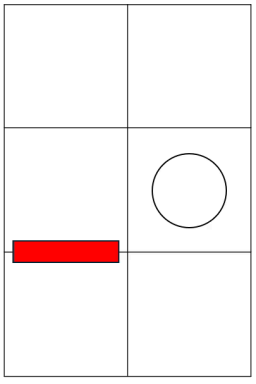
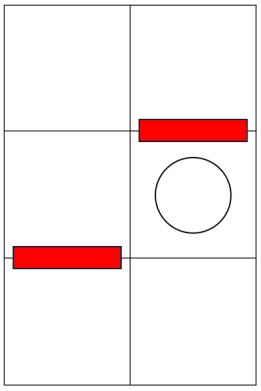
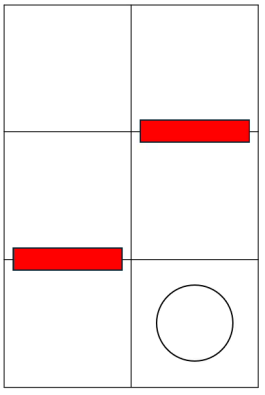
```
4
```

예제 출력 3 복사

```
8
```

힌트

$N = 3$일 때 풀이

		
초기상태	**1턴** - 건덕이: 말 이동	**1턴** - 건구스: 방벽 설치
		
2턴 - 건덕이: 말 이동	**2턴** - 건구스: 방벽 설치	**3턴** - 건덕이: 말 이동 후 도착

건덕이와 건구스가 최선으로 게임할 때 말이 3턴 후 N행에 도착하게 된다.

출처

University (/category/5) > 건국대학교 (/category/454) > 2024 건국대학교 프로그래밍 경진대회 (KUPC) (/category/detail/4345) E번

- 문제를 만든 사람: yookwi (/user/yookwi)
- 문제를 검수한 사람: dabbler1 (/user/dabbler1), delena0702 (/user/delena0702), dldyou (/user/dldyou), gs22123 (/user/gs22123), jaesang00 (/user/jaesang00), kckyoung2 (/user/kckyoung2), w8385 (/user/w8385)

알고리즘 분류

- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 게임 이론 (/problem/tag/140)

메모